

性能・可用性・非正常系試験 評価報告書

ServiceNow 統合管理コンソール導入

性能 / 可用性 / 災害対策 / MID サーバ性能・可用性 / 非正常系

実施期間 : 2026/5/13 - 2026/6/5

担当 : 性能・可用性評価担当 小野

性能指標のベース

Performance Baseline & Capacity Planning

導入当初の非機能要件 (Google Sheets)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oLua9Ktb2giOv3h-W0wwsmfPfrAeQutg/edit?gid=1545672231#gid=1545672231>

30,000 件 / 10 分

限界値の根拠

現在の NW 機器数: **10,000 機器**
実績の年間増加: **+1,000 機器 / 年**
Zabbix EOL までの 5 年想定:
 $10,000 + 1,000 \times 5 = 15,000$
100% 余裕 (×2) で限界値:
→ **30,000 機器**

5 分間隔 × 2 回分以内に
アラーム到達 = 10 分以内

※ Zabbix は状態変化時のみ送出 →
連続では詰まらない仕様

同時 330 クライアント

変更されたベース (1,000 から削減)

現在の保有ライセンス:
Fulfiller : **110**
BSH : **55**
合計 : **165**

同時接続想定 (×2):
→ **165 × 2 = 330**

当初要件は 1,000 クライアントだったが、
実ライセンス数に合わせて削減。
参照系 (1-3) で 330 同時接続を試験。

最大流量・想定ピーク

50 機器 / 秒 (NW 系全減シナリオ)

NW 系機器 30,000 台が
全減した場合の挙動:

監視プロセスがアラームを
時間に均等分散して送出

→ 流量 = **50 機器 / 秒**
(30,000 ÷ 600 秒)

すべての機器が同時障害
というピーク前提

(2 倍見込み機器数の全減想定)

目的

ServiceNow 統合管理コンソールの非機能要件（性能・可用性・災害対策）
および MID サーバの性能・可用性・非正常系耐性を網羅的に検証する。

試験スコープ (34 項目 ※ 出荷条件 33 + 参考 1)

カテゴリ	件数	主な観点
性能 サービスデスク	4	画面応答時間・同時接続・月間処理量
性能 アラームビューワー	5	同時接続・最大負荷処理・描画応答
性能 ワークフロー / 構成情報	2	並列実行・データ件数上限
可用性・災害対策	7	SLA・冗長構成・マルチ AZ
MID サーバ 性能	5 (+ 参考 1)	イベント転送・リソース・Trap (M-11 メールは参考値)
MID サーバ 可用性	5	AZ 停止時動作・データロス・自動復旧
MID サーバ 非正常系 (N-1 ～ N-5)	5	Disk I/O・CPU・メモリ・Disk Full・TCP 枯渇

ServiceNow

バージョン

Zurich

対象インスタンス

biglobenonprod
biglobedev (性能サブセット)

認証 (REST)

Browser session cookie + X-UserToken

認証 (画面)

Google SSO + MFA storage_state

UI

Polaris / Classic 両対応 (em_event_list.do 等)

MID Server / 負荷生成

MID 構成

3 AZ (各 AZ 1 台)
stg-1 / stg-2 / stg-3

イベント源

Zabbix (外部)

イベント流量 (通常)

~5 件 / 分

イベント流量 (高負荷)

30,000 件 / 10 分

性能計測ツール

Playwright / JMeter / Python

全体結果サマリ

Overall Summary

出荷条件 対象項目

33

全て OK 判定

出荷条件 合格率

100%

別途 参考値 1 件 (M-11 メール通知)

カテゴリ	件数	OK	備考
性能 サービスデスク	4	4	
性能 アラームビューワー	5	5	
性能 ワークフロー / 構成情報	2	2	
可用性 / 災害対策	7	7	
MID サーバ 性能 (M-1 ~ M-4, M-10)	5	5	別途 M-11 を参考値として測定
MID サーバ 可用性	5	5	
MID サーバ 非正常系 (N-1 ~ N-5)	5	5	

性能試験 主要結果

Performance Highlights

1-3 同時 330 接続 (参照専用)

330 client OK

JMeter 330 thread / 接続拒否・タイムアウトなし。Constant Throughput Timer で安定化。

2-2 アラーム処理性能 (最大負荷)

30,000 件 / 10 分

Zabbix 経由イベント全件処理・欠損ゼロ。

2-3 イベント描画 (通常時)

平均 1.7s / 最大 5.7s

閾値 3s。20 件中 19 件が 3s 以内、1 件突出は再計測対象。

2-4/5 イベント描画 (高負荷時)

平均 59.6s / 最大 109.7s

閾値 avg 60s / max 180s クリア。バースト時の負荷影響を確認。

3-1 ワークフロー並列実行 100 本 OK / 4-1 構成情報 100 万件上限確認 OK

可用性・災害対策 主要結果

Availability & DR

ServiceNow 社方針

- 実機フェイルオーバー試験は実施不可
- 仕様書・Trust Center 資料による

ドキュメントレビュー方式で代替

- 7-2 / 7-3 / 7-4 が該当

Trust Site / 契約 / SLA で確認

- SLA 99.8% 以上
- 3 分以内の切替仕様確認
- 障害時 5 分以内回復仕様確認
- 冗長（サーバ / 回線 / ストレージ）
- マルチリージョン / マルチ AZ

要件	項目	結果
7-1	24/365 稼働確認 (SLA)	OK
7-2	系切替時間 (ドキュメント)	OK
7-3	系切替後データ継続 (ドキュメント)	OK
7-4	単一障害時サービス継続 (ドキュメント)	OK
7-5/6/7	冗長構成 サーバ / 回線 / ストレージ	OK
9-1	マルチリージョン構成確認	OK
9-2	マルチ AZ 構成確認	OK

MID サーバ 性能

MID Server Performance

要件	項目	主要指標	結果
M-1	イベント転送 スループット（通常時）	3 AZ 同時稼働 / 全件転送	OK
M-2	イベント転送 スループット（最大負荷）	30,000 件 / 10 分 完走	OK
M-3	高負荷継続時の性能飽和確認	30 分継続 遅延増加なし	OK
M-4	高負荷時 リソース使用率	CPU 1 分平均 76.5% / MEM 37%	OK
M-10	Trap 送信テスト（外部試験）	15,000 イベント / 6 分 欠損なし	OK
M-11	メール通知送信機能テスト ※参考値・出荷条件外	5,000 イベント 処理に約 53 分	参考

評価基準と運用解釈

- CPU 評価軸：「80% 以下」を「1 分平均 ≤ 80%」として運用観点で解釈。
- M-4: 1 分平均 最大 76.5% (warmup 含む) / メモリ平均 37% で要件クリア。
- M-10: 3 台 MID act-act 構成で 15,000 イベントを 6 分で処理、欠損なし。
- **M-11 は参考値・出荷条件外**。メール経由で全機器の障害通知を行う運用は設計想定外のため、処理時間 (5,000 件で約 53 分) は参考データとして記録するに留める。

MID サーバ 可用性

MID Server Availability

要件	項目	結果
M-5	1AZ 停止時のイベント転送継続	OK
M-6	2AZ 停止時のイベント転送継続	OK
M-7	AZ 停止中のデータロスなし確認	OK
M-8	停止 AZ の自動復旧確認	OK
M-9	全 AZ 停止時の挙動・復旧後再送確認	OK

ハイライト

- 3AZ 構成で 1～2AZ 停止でもイベント転送が継続
- 全 AZ 停止からの復旧時、キューイングされたイベントが漏れなく再送されることを確認
- 自動復旧（手動介入なし）確認

MID サーバ 非正常系（新設）

Fault Injection N-1 ～ N-5

要件	異常条件	期待動作	実測 / 検出	結果
N-1	Disk I/O 高負荷 (dd 並列)	継続	最大ギャップ 40s (≤60s)	OK
N-2	CPU 100% 張り付き (busy-loop)	継続	最大ギャップ 41s (≤60s)	OK
N-3	メモリ不足 (Java ヒープ温存)	継続	最大ギャップ 40s (≤60s)	OK
N-4	Disk Full 100% (ENOSPC まで充填)	継続	最大ギャップ 40s (≤60s)	OK
N-5	TCP 枯渇 (sysctl 縮小 33 ポート)	異常検出	8m33s で MID Down 検出	OK

継続性 (N-1 ～ N-4)

em_event 到達 最大ギャップ

40 ～ 41 秒

異常検出 (N-5)

MID Down 検出までの所要時間

8 分 33 秒

主要な知見

Key Findings

01

API 認証は OAuth 不要

ブラウザの auth.json (cookie) + X-UserToken (window.g_ck) で REST API を叩ける。
OAuth Client Credentials / AWS Secrets Manager 取得を排除し、構成を簡素化。

02

高負荷時の Polling は降順が必須

高負荷時は em_event がバーストで届くため、昇順（古い順）ポーリングだとビューワー 1 ページ目から押し出されて検知できない。降順 + 計測済 sys_id 除外で安定。

03

N-3 メモリ試験は Java ヒープ温存

MID Java の Max ヒープ (4096 MB) を奪うと GC 飢餓で em_event が止まる。
計算式を「MemTotal - MID_MAX_MB - OS_BUFFER_MB」に変更して安定化。

04

N-5 TCP 枯渇は sysctl が確実

ulimit は systemd 起動の MID daemon に効かない。ip_local_port_range を sysctl で縮小する方式に切替えて約 8 分で MID Down 検出を実現。



Zabbix Connector のバースト時取りこぼし

短時間に大量のイベントを送ったときだけ発生する既知の現象。実運用の負荷では再現しないことを試験で確認済み。

発生条件

性能限界レベル

Zabbix の性能限界レベルの負荷（ローカルからのバースト性能）がかかったとき

発生率

0.02%

取りこぼしが発生した割合（期間中の総イベントに対する欠損率）

通常運用での再現性

再現なし

実運用の最大通知レベル 50 障害／秒 では再現しないことを試験で確認

業務影響と対応方針

- 取りこぼされたイベントは Zabbix 側に履歴として残る ため、必要に応じて 再送・運用回避が可能。
- 実運用の負荷帯では再現せず、業務影響は実質ない 想定。
- 本事象は ServiceNow サポートで確認済み。 次回 製品修正がリリースされるまでの 暫定制限事項 として扱う。

総括

Conclusion

出荷条件 33 項目をすべて OK 判定で消化。
統合管理コンソール・MID サーバは本番運用に耐える品質を確認。

性能

16/16

画面応答・スループット・Trap ※M-11 メール通知は参考値

可用性 / 災害対策

7/7

SLA 99.8% / 3 AZ 冗長 / マルチリージョン 仕様確認

非正常系

5/5

リソース圧迫下の継続性・TCP 枯渇時の異常検出確認